PROYECTO FINAL — ULTIMA ENTREGA

Estimados estudiantes:

Habiendo transitado las distintas etapas del Proyecto Final —definición del problema, validación, modelado, arquitectura, implementación, pruebas y ajustes a partir de las devoluciones— ingresamos ahora en la **última instancia necesaria para completar y aprobar el cursado de Trabajo Final**.

Esta entrega deberá presentar el proyecto en su estado final y dejar documentado de manera clara qué problema resolvieron, cómo lo abordaron, qué decisiones tomaron, qué lograron implementar y cuáles son sus conclusiones.

Una vez aprobada esta instancia, el grupo quedará en condiciones de avanzar posteriormente a la **defensa definitiva del Proyecto Final en la correspondiente mesa de exámenes finales**.

¿Qué deberán entregar?

La entrega final deberá quedar completamente disponible en el **repositorio oficial del proyecto** e incluir obligatoriamente:

1. Proyecto final actualizado

El repositorio debe contener la versión definitiva y funcional del sistema desarrollado.

Antes de realizar la entrega revisen especialmente:

- código actualizado;
- instrucciones claras de instalación y/o ejecución;
- configuración necesaria;
- base de datos y migraciones cuando corresponda;
- variables de entorno documentadas sin publicar credenciales ni secretos;
- pruebas relevantes;
- README actualizado;
- enlace al sistema desplegado, si existe una versión disponible en línea;
- documentación necesaria para comprender y evaluar el proyecto.

El repositorio utilizado durante el cursado debe permitir reconstruir claramente la evolución y el estado final del trabajo.

La versión presentada para evaluación deberá quedar claramente identificada mediante un **commit, tag o release del repositorio**. El Informe Final y el video deberán corresponder a esa misma versión, de manera que pueda determinarse con precisión cuál fue el estado del proyecto presentado para esta instancia.

2. Informe Final en PDF

Dentro del repositorio deberán incorporar un **PDF con el Informe Final del Proyecto**.

Este documento debe permitir comprender el proyecto aun sin necesidad de revisar inicialmente todo el código.

Como mínimo deberá incluir:

Portada

- Universidad y carrera.
- Materia: Proyecto Final.
- Nombre del proyecto.
- Número de grupo.
- Nombre completo de todos los integrantes.
- Año.

Problema y contexto

- Situación que dio origen al proyecto.
- Usuarios o actores involucrados.
- Evidencia utilizada para validar el problema: entrevistas, encuestas, observaciones, casos reales, documentación, etc.
- Necesidad concreta que se buscó resolver.

Objetivos y alcance

- Objetivo general.
- Alcance finalmente implementado.
- Funcionalidades que quedaron fuera del proyecto y razones del recorte cuando corresponda.

Análisis y modelo

- Principales entidades y relaciones.
- Reglas de negocio relevantes.
- Decisiones de modelado que hayan sido especialmente importantes.
- Diagramas que ayuden a comprender el dominio.

Arquitectura y tecnologías

- Arquitectura final.
- Frontend, backend, base de datos y servicios externos utilizados.

- Motivo de las principales decisiones tecnológicas.
- Integraciones realizadas.
- Consideraciones de seguridad, autenticación, autorización, concurrencia, sincronización u otras que sean relevantes para el proyecto.

No se busca una enumeración de tecnologías. Deben poder explicar **por qué las utilizaron y qué responsabilidad cumple cada componente**.

Implementación

- Principales módulos desarrollados.
- Recorridos o casos de uso importantes.
- Capturas o diagramas cuando faciliten la explicación.
- Dificultades técnicas relevantes y forma en que fueron resueltas.

Pruebas y validación

- Qué aspectos fueron probados.
- Casos de prueba relevantes.
- Evidencia de funcionamiento.
- Validación realizada con usuarios o con el caso real cuando corresponda.
- Resultados obtenidos.

Especialmente en aquellos proyectos donde existan reglas críticas —concurrencia, stock, pagos, sincronización, algoritmos, seguridad, estados, integraciones externas, etc.— el informe debe mostrar cómo comprobaron que esas reglas se cumplen.

Resultados y conclusiones

- Qué logró resolver efectivamente el proyecto.
- Qué cambió respecto de la situación inicial.
- Limitaciones conocidas.
- Aspectos que quedarían como evolución futura.
- Aprendizajes o decisiones que consideren relevantes.

Es importante diferenciar claramente:

lo efectivamente implementado y probado

de

lo que quedó proyectado como trabajo futuro.

Enlace al video final

El PDF deberá contener también el **enlace directo al video de presentación final**. El contenido presentado deberá corresponder a la versión del proyecto efectivamente disponible en el repositorio, diferenciando claramente **lo implementado y probado** de cualquier funcionalidad, mejora o evolución futura que no forme parte de la entrega.

---

3. Video final del proyecto

Deberán preparar un **video explicativo y demostrativo** del Proyecto Final.

El video no debe limitarse a mostrar pantallas. Debe permitir evaluar que el grupo comprende el problema, las decisiones tomadas y la solución implementada.

Todos los integrantes deberán participar y expresarse durante la presentación.

El video debería cubrir, de manera organizada lo que está en el respositorio:

- presentación del equipo y del proyecto;
- problema que motivó el desarrollo;
- usuarios o contexto real;
- objetivo y alcance;
- principales reglas del dominio;
- arquitectura y tecnologías utilizadas;
- decisiones técnicas relevantes;
- demostración del sistema funcionando;
- recorrido por uno o más casos de uso significativos;
- pruebas o situaciones especiales que consideren importantes;
- dificultades encontradas y cómo fueron resueltas;
- resultados;
- limitaciones actuales;
- posibles evoluciones;
- conclusión final.

No es necesario explicar cada archivo ni recorrer todo el código fuente.

Sí espero que puedan mostrar aquellas partes que representan decisiones importantes del proyecto y, cuando corresponda, explicar brevemente algún fragmento de código, consulta, algoritmo, prueba o diseño que resulte especialmente significativo.

La idea es que el video responda, entre otras, a estas preguntas:

¿Qué problema resolvieron?

¿Por qué tomaron estas decisiones?

¿Cómo sabemos que la solución funciona?

¿Qué parte del proyecto representa el mayor desafío técnico o de dominio?

¿Qué harían diferente o qué continuarían desarrollando?

Participación de todos los integrantes

La participación debe estar distribuida entre todos los miembros del equipo.

No corresponde que una sola persona presente el proyecto completo mientras el resto únicamente figure en la entrega.

Cada integrante deberá intervenir explicando alguna parte sustancial y demostrar conocimiento global del trabajo realizado.

Esto es especialmente importante porque posteriormente, durante la defensa final, cualquiera de los integrantes puede ser consultado sobre distintos aspectos del proyecto.

Idioma de la presentación y documentación

De acuerdo con los lineamientos vigentes de la carrera, se **recomienda preferentemente la presentación del trabajo en idioma inglés**. Esto **no constituye una obligación excluyente** para esta instancia.

El grupo podrá realizar el informe y/o el video en español.

Quienes deseen hacerlo en inglés —o preparar una versión en español y otra en inglés— pueden hacerlo y es una alternativa especialmente valorable.

Si optan por utilizar inglés, lo importante no es buscar una pronunciación perfecta sino poder **comunicar y defender técnicamente el proyecto con claridad**.

También pueden utilizar subtítulos cuando consideren que ayudan a la presentación.

Ubicación de la entrega

Todo deberá quedar referenciado desde el repositorio principal.

El README final debería permitir encontrar fácilmente:

- descripción del proyecto;

- instrucciones de ejecución;
- sistema desplegado, si corresponde;
- **Informe Final en PDF**;
- **video de presentación final**;
- integrantes del grupo.

Todos los enlaces necesarios para la evaluación deberán permanecer **accesibles para el equipo docente sin solicitar permisos adicionales**.

Si el sistema desplegado requiere autenticación, deberá indicarse en el README una **cuenta de demostración** o el procedimiento necesario para acceder a la aplicación. No deberán utilizarse para este fin credenciales personales, contraseñas reales ni secretos de producción.

Cuando corresponda, verifiquen antes de entregar que los enlaces al video, documentación, sistema desplegado y demás recursos puedan abrirse correctamente desde una sesión que no pertenezca a ninguno de los integrantes del grupo.

Eviten entregar enlaces dispersos que luego resulten difíciles de localizar.

Algunos criterios importantes para la entrega final

A esta altura del proyecto no buscamos incorporar funcionalidades nuevas solamente para hacer el sistema “más grande”.

Prioricen:

estabilidad, coherencia, pruebas, documentación y capacidad de explicar las decisiones tomadas.

Una funcionalidad sencilla pero correctamente implementada, validada y defendible tiene mucho más valor que una gran cantidad de módulos incompletos.

Revisen también que el informe, el video y el README describan **el sistema que realmente existe al momento de entregar**, y no una versión ideal o funcionalidades que finalmente no fueron implementadas.

El repositorio, el Informe Final y el video deben describir **el mismo proyecto y el mismo alcance**. No deberán presentarse como implementadas funcionalidades que sólo estén diseñadas, simuladas, parcialmente desarrolladas o previstas como evolución futura.

Cuando una funcionalidad dependa de un servicio externo, homologación, autorización o integración que no haya podido completarse, deberá indicarse expresamente qué parte

fue efectivamente probada, qué parte fue simulada y cuál fue la limitación encontrada. Documentar correctamente una limitación forma parte de un buen trabajo profesional.

¿Qué ocurre después de esta entrega?

Esta instancia constituye **el último paso correspondiente al cursado de la materia Proyecto Final**.

Una vez revisada y aprobada la entrega final —repositorio, sistema, informe y video— el grupo habrá completado los requisitos de la materia y quedará en condiciones de presentarse posteriormente a la **mesa de examen final para realizar la defensa definitiva del Proyecto Final**.

Esa defensa será la instancia en la que deberán demostrar individual y grupalmente el dominio del trabajo realizado: problema, modelo, arquitectura, reglas, código, pruebas, resultados y limitaciones.

Por eso les recomiendo preparar esta entrega final no solamente como documentación, sino también como **preparación directa para la defensa**.

El proyecto debe poder ser explicado, demostrado y defendido por quienes lo desarrollaron.

Saludos,
Oscar Londero